

Giới thiệu về học máy lượng tử Quantum Machine Learning

1

Biên soạn: Prof. Happy AI
Nguồn: Oliver Seifrin, 2024

Biên soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifrin, 2024

4/24/2026

Nội dung

2

1. Cơ sở về tính toán lượng tử
 - Từ Qubits đến mạch lượng tử
 - Hiện thực công nghệ
 - Giải thuật & Ứng dụng
2. Học máy lượng tử
 - Ý tưởng căn bản
 - Mã hóa dữ liệu
 - Mô hình *Ansätze*
3. Học máy
 - Học giám sát
 - Học tạo sinh
4. Tóm tắt
 - Thách thức của học máy lượng tử
 - Kết luận & tương lai

Biên soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifrin, 2024

4/24/2026

Lịch sử vật lý lượng tử và tính toán lượng tử

3



1900's:
- Những ý tưởng đầu tiên về năng lượng và ánh sáng lượng tử. Lý thuyết sóng-hạt



1930 & 1981:
Đề xuất sử dụng máy tính lượng tử để mô phỏng vật lý lượng tử.

1920's:
Phát triển cơ học lượng tử

1994 & 1996:
Giải thuật Shor (lập thừa số) Giải thuật Grover (tìm)



Biên soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifrin, 2024

Chuyên đề QT, 23.09.2024

4/24/2026

Qubits & Chồng chập lượng tử

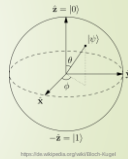
4

Quantum bit hay qubit có hai trạng thái cơ bản là:.,
 $|0\rangle \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ và $|1\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$

Nhìn chung, có thể xem trạng thái qubit là tổ hợp tuyến tính
 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
với $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Đây là chồng chập
(superposition)

Khi đo sẽ làm hàm sóng "sụp đổ" về trạng thái cơ sở:
 $p(\text{"measure"}|0\rangle) = |\alpha|^2$
 $p(\text{"measure"}|1\rangle) = |\beta|^2$



Hình thức wikipedia.org/wiki/Bloch_sphere

Biên soạn Prof Happy AI, Source

4/24/2026

Chuyên đề QT, 23.09.2024

Nhiều Qubits

5

- Các bit cổ điển:

n bits $\rightarrow 2^n$ tổ hợp
với, $n = 3$: $000, 001, \dots, 110, 111$
8 tổ hợp

- Qubits:

- Qubit A ở trạng thái $|0\rangle$ và qubit B ở trạng thái $|1\rangle \rightarrow$ trạng thái kết nối:
 $|0\rangle_A |1\rangle_B \equiv |01\rangle_{AB}$

- Qubit A ở tt $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ và qubit B ở tt $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
 $\rightarrow$ tt kết nối: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$

$\rightarrow$ Chồng chập 2^n trạng thái khả dĩ

Biên soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifrin, 2024

4/24/2026

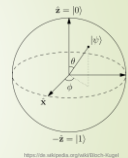
Các phép toán trên Qubits

6

- Cổng logic như trong khoa học máy tính
- Các phép toán phải thỏa unitary (vd, duy trì norm)

- Các cổng đơn qubit như :

- NOT gate $|0\rangle \mapsto |1\rangle$, $|1\rangle \mapsto |0\rangle$
- Hadamard gate $|0\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $|1\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- Pauli rotations $\mapsto$



Hình thức wikipedia.org/wiki/Bloch_sphere

- Cổng hai qubit:

- Controlled-NOT gate
- | | | |
|---|-----------|---|
| $ 0\rangle_{\text{control}} 0\rangle_{\text{target}}$ | $\mapsto$ | $ 0\rangle_{\text{control}} 0\rangle_{\text{target}}$ |
| $ 0\rangle_{\text{control}} 1\rangle_{\text{target}}$ | $\mapsto$ | $ 0\rangle_{\text{control}} 1\rangle_{\text{target}}$ |
| $ 1\rangle_{\text{control}} 0\rangle_{\text{target}}$ | $\mapsto$ | $ 1\rangle_{\text{control}} 1\rangle_{\text{target}}$ |
| $ 1\rangle_{\text{control}} 1\rangle_{\text{target}}$ | $\mapsto$ | $ 1\rangle_{\text{control}} 0\rangle_{\text{target}}$ |

Biên soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifrin, 2024

4/24/2026

Tập cổng phổ quát

7

- Chúng ta có thể xấp xỉ bất kỳ phép toán unitary nào bằng chuỗi hữu hạn các phép toán từ tập các cổng phổ quát
- Ví dụ: {Hadamard-gate, Pauli-Rotations, CNOT-gate}
- Có thể phân rã các phép toán n -qubit thành các phép toán với cổng có một hay hai qubits

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

Vướng víu lượng tử

8

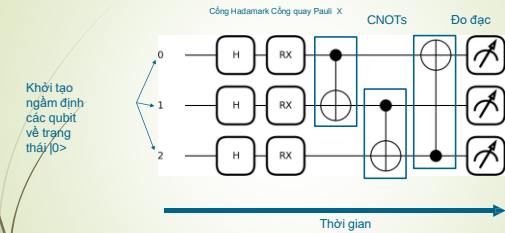
- "Mối liên hệ lượng tử"
- Trạng thái nhiều qubit $|\psi\rangle_{AB}$ không thể được biểu diễn qua tích của các hệ con $|\varphi\rangle_A$ và $|\gamma\rangle_B$
- Ví dụ:
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})$ là vướng víu
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A + |1\rangle_A) \otimes |1\rangle_B$ là không vướng víu
- Khả năng tạo vướng víu là khả năng chính của tính toán lượng tử

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

Sơ đồ mạch lượng tử

9

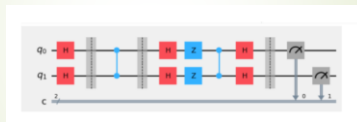


Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

10

Mạch lượng tử Grover 2 qubits

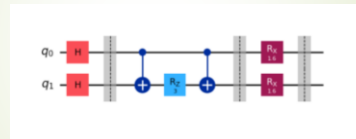


Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

11

Mạch lượng tử QAOA cho bài toán Max Cut

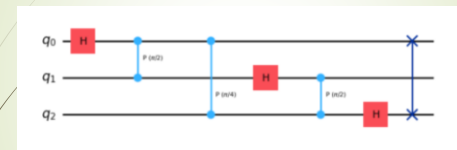


Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

12

Mạch QFT cho 3 qubits



Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert 2024

4/24/2026

13

Mạch lượng tử Bernstein–Vazirani

The diagram shows a quantum circuit for the Bernstein-Vazirani algorithm. It has 4 qubits (Q0, Q1, Q2, Q3) and 3 classical bits (c). Q0, Q1, and Q2 are initialized to 0, and Q3 is initialized to 1. The circuit consists of two layers of Hadamard gates on all qubits, followed by a multi-controlled NOT gate with targets on Q0, Q1, and Q2, and a control on Q3. Finally, each qubit is measured. The classical bits c are then output as 0, 1, and 2.

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

14

Mạch lượng tử Deutsch–Jozsa (trường hợp hàm Balanced)

The diagram shows a quantum circuit for the Deutsch-Jozsa algorithm. It has 4 qubits (Q0, Q1, Q2, Q3) and 3 classical bits (c). Q0, Q1, and Q2 are initialized to 0, and Q3 is initialized to 1. The circuit consists of two layers of Hadamard gates on all qubits, followed by a multi-controlled NOT gate with targets on Q0, Q1, and Q2, and a control on Q3. Finally, each qubit is measured. The classical bits c are then output as 0, 1, and 2.

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

15

Mạch lượng tử Simon (chu kỳ s=11)

The diagram shows a quantum circuit for Simon's algorithm. It has 4 qubits (Q0, Q1, Q2, Q3) and 2 classical bits (c). Q0, Q1, and Q2 are initialized to 0, and Q3 is initialized to 1. The circuit consists of two layers of Hadamard gates on all qubits, followed by a multi-controlled NOT gate with targets on Q0 and Q1, and a control on Q3. Finally, each qubit is measured. The classical bits c are then output as 0 and 1.

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

16

Mạch lượng tử VQE (ansatz: realAmplitudes)

The diagram shows a quantum circuit for VQE with 4 qubits (Q0, Q1, Q2, Q3). Each qubit has a Ry gate with a parameter (theta_0, theta_1, theta_2, theta_3) followed by a CNOT gate. The CNOT gates are arranged in a chain: Q0 controls Q1, Q1 controls Q2, and Q2 controls Q3. Finally, each qubit is measured.

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

17

Công nghệ Máy tính lượng tử

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

18

Máy tính lượng tử phổ quát

Tiêu chí DiVincenzo

- Các qubit được đặc tính hóa tốt và có khả năng mở rộng
- Khởi tạo trạng thái qubit
- Thời gian liên kết (coherence) dài
- Bộ cổng lượng tử phổ quát
- Khả năng đo lường các qubit riêng lẻ

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefin, 2024
4/24/2026

19

Hiện thực thử nghiệm

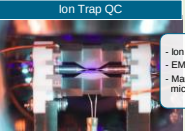
Superconducting QC



- Different realizations:
 - Flux-qubit
 - Phase-qubit
 - Charge-qubit
- Manipulation via microwave pulses, coupling circuits, ...

Source: Prof. Happy AI, Source: Oliver S. 2024

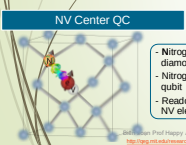
Ion Trap QC



- Ion energy levels as qubits
- EM fields trap chain of ions
- Manipulation via microwave pulses

Source: Prof. Happy AI, Source: Oliver S. 2024

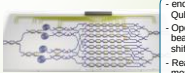
NV Center QC



- Nitrogen & Vacancy in diamond lattice
- Nitrogen nuclear spin as qubit
- Readout & coupling from NV electron spin

Source: Prof. Happy AI, Source: Oliver S. 2024

Photonic QC



- encode special states as Qubits (GKP states)
- Operations via beam splitters, phase shifters, ...
- Readout via homodyne measurements

Source: Prof. Happy AI, Source: Oliver S. 2024



21

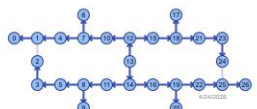
Kỹ nguyên NISQ và xa hơn

NISQ = “nhiều, Lượng tử quy mô trung bình”:

- Tỷ lệ lỗi lớn ($\sim 10^{-3}$ cho cổng 2 qubit)
- Số các qubit tương đối thấp
- Hạn chế kết nối

Làm đúng lỗi lượng tử

- Mã hóa nhiều qubits vật lý thành Qubits logic
- Cần tỉ lệ lỗi thấp
- Tổng thể 100-1000 qubits vật lý cho mỗi qubit logic



Source: Prof. Happy AI, Source: Oliver S. 2024

22

Tìm hiểu về QPU Emulator

Cầu nối giữa máy tính cổ điển và kỹ nguyên lượng tử

Người thực hiện: Prof. Happy AI

Prof. Happy AI, 2023

23

QPU là gì?

- QPU (Quantum Processing Unit): Bộ não của máy tính lượng tử.
- Sử dụng Qubit để tính toán thay vì Bit cổ điển.
- Thách thức: Chi phí cao, nhạy cảm với môi trường (nhiệt độ cực thấp).
- Cần giải pháp mô phỏng để tiếp cận dễ dàng hơn.

Prof. Happy AI, 2023

24

Định nghĩa QPU Emulator

- Là phần mềm chạy trên phần cứng cổ điển (CPU/GPU).
- Mô phỏng hành vi của Qubit: chồng chất, vướng víu.
- Khác biệt với Simulator: Emulator tập trung mô phỏng cả đặc tính vật lý và lỗi (noise) của phần cứng.

Prof. Happy AI, 2023

25

Nguyên lý hoạt động

- Sử dụng ma trận số phức để biểu diễn trạng thái lượng tử.
- Các cổng lượng tử (Hadamard, CNOT) = Phép nhân ma trận.
- Mô hình Vector State hoặc Tensor Networks.
- Giải lập nhiều bằng các mô hình xác suất.

Prof. Happy AI, 2025

4/24/2026

26

Tại sao cần QPU Emulator?

- Phát triển và kiểm thử thuật toán không cần phần cứng thật.
- Gỡ lỗi (Debugging) trực quan.
- Tiết kiệm chi phí vận hành.
- Nghiên cứu khả năng chịu lỗi của thuật toán.

Prof. Happy AI, 2025

4/24/2026

27

Ưu điểm & Hạn chế

- Ưu điểm: Dễ tiếp cận, chạy được trên Laptop, kiểm soát lỗi tuyệt đối.
- Hạn chế: Giới hạn số lượng Qubit (thường < 50).
- Tốn tài nguyên RAM khủng khiếp: 50 Qubit cần ~1 Petabyte RAM.

Prof. Happy AI, 2025

4/24/2026

28

Các công cụ phổ biến

- IBM Qiskit: Phổ biến nhất, cộng đồng lớn.
- Google Cirq: Tối ưu cho các mạch lượng tử hiện đại.
- NVIDIA cuQuantum: Sử dụng sức mạnh GPU để tăng tốc giả lập.
- Microsoft QDK (Q#): Tích hợp sâu vào hệ sinh thái .NET.

Prof. Happy AI, 2025

4/24/2026

29

Tổng kết

- QPU Emulator là bước đệm quan trọng cho lập trình viên lượng tử.
- Giúp dẫn chủ hóa việc học tập và nghiên cứu.
- Xu hướng tương lai: Kết hợp Hybrid (Cổ điển + Lượng tử).

Prof. Happy AI, 2025

4/24/2026

30

QPU Emulator trên FPGA

Tối ưu hóa mô phỏng lượng tử bằng phần cứng chuyên dụng
Prof Happy AI Gemini, 2025

Prof. Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

31

Tại sao chọn FPGA cho QPU Emulator?

- Khả năng song song hóa cực cao: Phù hợp với các phép toán ma trận lượng tử.
- Độ trễ thấp (Low Latency): Xử lý dòng dữ liệu liên tục không qua hệ điều hành.
- Tùy chỉnh độ dài bit (Custom Precision): Tiết kiệm tài nguyên bằng cách dùng số thực định điểm tinh (Fixed-point) thay vì Floating-point.
- Năng lượng hiệu quả hơn so với GPU công suất lớn.

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

32

Kiến trúc hệ thống trên FPGA

- Quantum Instruction Decoder: Giải mã lệnh từ phần mềm thành tín hiệu điều khiển.
- Arithmetic Logic Unit (ALU) Lượng tử: Thực hiện các phép toán số phức (Complex multiplication).
- State Vector Memory: Lưu trữ biến độ xác suất của các trạng thái.
- Pipeline Processing: Xử lý gởi đầu các cổng lượng tử để tăng throughput.

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

33

Triển khai cổng lượng tử (Quantum Gates)

- Sử dụng các khối DSP (Digital Signal Processing) để nhân ma trận 2×2 .
- Cổng đơn Qubit: Hadamard, Pauli-X/Y/Z, Phase shift.
- Cổng đa Qubit: CNOT, Toffoli (Yêu cầu quản lý địa chỉ bộ nhớ phức tạp hơn).
- Tận dụng Lookup Tables (LUTs) để lưu trữ các hằng số lượng giác (Sin/Cos).

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

34

Thách thức và Giới hạn

- Bộ nhớ: Số lượng Qubit tăng theo hàm mũ (2^n), FPGA nhanh chóng hết RAM nội bộ (BRAM).
- Băng thông: Truy xuất dữ liệu từ DDR bên ngoài là nút thắt cổ chai.
- Độ phức tạp: Thiết kế phần cứng (Verilog/VHDL) khó hơn viết phần mềm Python.

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

35

So sánh: FPGA vs CPU/GPU

- CPU: Linh hoạt nhưng chậm do xử lý tuần tự.
- GPU: Rất mạnh về tính toán song song nhưng độ trễ truyền dữ liệu cao.
- FPGA: Cân bằng tốt nhất giữa tốc độ xử lý song song và độ trễ thấp cho các mạch độ sâu lớn.

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

36

Kết luận

- FPGA là nền tảng tiềm năng cho các bộ tăng tốc lượng tử (Quantum Accelerators).
- Phù hợp cho các ứng dụng nghiên cứu mã hóa và tối ưu hóa.
- Hướng đi mới: HLS (High-Level Synthesis) giúp chuyển mã C++/OpenCL sang FPGA nhanh hơn.

Prof Happy AI Gemini, 2025

4/24/2026

37

Các giải thuật lượng tử

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

38

Tính toán lượng tử không thể làm được

- "Tính toán lượng tử = Tính toán song song khối lượng lớn" ?
- Ý tưởng:
 1. Chuẩn bị chồng chập: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle$
 2. Áp unitary U (cho từng phần tử): $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} U|i\rangle$
 3. ...
 4. Thành công?
- Lưu ý: Đo đạc $\rightarrow$ sụp đổ hàm sóng

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

39

Vài giải thuật lượng tử tiêu biểu

	Shor	Grover	HHL
Use Case	Thừa số nguyên tố	Tìm trong CSDL không cấu trúc database	Giải hệ PT tuyến tính $AX = b$
Độ phức tạp lượng tử	$O((\log N)^2 (\log \log N))$	$O(\sqrt{N})$	$O(\log(N) \kappa^2)$
Độ phức tạp cổ điển tốt nhất	$O(e^{1.9(\log N)^{1/3}(\log \log N)^{2/3}})$	$O(N)$	$O(N\kappa)$
Tăng tốc	Hàm mũ	Bậc 2	Hàm mũ

Lưu ý: Độ phức tạp của mạch $\rightarrow$ cần máy tính lượng tử có khả năng chịu lỗi

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

40

Tiềm năng ứng dụng

- **Hóa học lượng tử**: ước tính trạng thái cơ bản, mô phỏng phân tử
- **Tối ưu hóa**:
 - Tài chính định lượng (ví dụ: kết hợp với học tăng cường)
 - Dược phẩm/Y tế (phát triển thuốc mới)
- **Khoa học vật liệu** (giải các phương trình đạo hàm riêng - PDEs, mô phỏng)
- **Bất kỳ tác vụ phân loại hoặc hồi quy cổ điển nào**

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

41

Tóm tắt

Cơ sở

- Qubits là đơn vị cơ bản của MT lượng tử
- Chồng chập và vướng víu các qubits là nguồn lực trọng yếu
- Các cổng phổ quát có 1 hay 2 qubit cho phép các phép toán unitary

Công nghệ

- Nhiều công nghệ cho MT Lượng tử QC
- Hiện tại kỹ nguyên của nhiễu và kích thước trung bình (NISQ)

Giải thuật

- Tính toán lượng tử $\neq$ tính toán song song
- Giải thuật chứng tỏ làm tăng tốc giải các bài toán hiện có nhưng cần máy tính lượng tử tốt hơn (& sửa lỗi lượng tử)

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

42

Học máy lượng tử

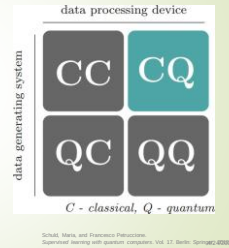
Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Saito, 2024

4/24/2026

43

Khái quát

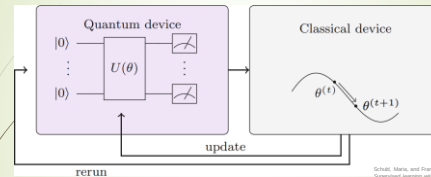
- Thuật ngữ "Học máy lượng tử" Xuất hiện vào năm 2013
- Ban đầu chỉ là các phương pháp kernel, Sau đó học máy lượng tử biến phân
- Tập trung xử lý dữ liệu cổ điển bằng máy tính lượng tử



Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert, 2024

44

Học máy lượng tử biến phân



Schülz, Maria, and Francesco Petruccione. Supervised learning with quantum computers. Vol. 17. Berlin: Springer, 2020.

Giải thuật lại:
Tối ưu hóa theo cách cổ điển các mạch lượng tử có tham số (PQC)

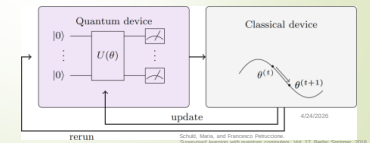
Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert, 2024

4/24/2026

45

Thành phần của một Giải thuật học máy lượng tử

- Chuẩn bị dữ liệu nhập cho TT lượng tử → mã hóa
- Lựa chọn mạch lượng tử có tham số → Model ansatz
- Diễn giải kết quả
- Định nghĩa hàm mất mát
- Lựa chọn pp tối ưu hóa



Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert, 2024

Chuyên đề AI, QT, 23.09.2024

Schülz, Maria, and Francesco Petruccione. Supervised learning with quantum computers. Vol. 17. Berlin: Springer, 2020.

46

Mã hóa dữ liệu

Mã hóa cơ bản

- Mã hóa dãy bit cổ điển $(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \{0,1\}^n$ thành trạng thái lượng tử $|b, b_2, \dots, b_n\rangle$
- Chuỗi bit n bit cần n qubits
- Mã hóa biến độ
- Vector đặc trưng cổ điển $x \in \mathbb{R}^{2^n}$
- Mã hóa mục x_i được (chuẩn hóa) x theo biên độ của trạng thái lượng tử

$$|\psi_x\rangle = \frac{1}{|\mathbf{x}|} \sum_{i=0}^{2^n-1} x_i |i\rangle$$

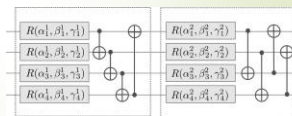
- Vector đặc trưng có chiều dài 2^n cần n qubits → cỡ logarith

4/24/2026

47

Mô hình biến phân Ansatz

- Các tiếp cận theo bài toán
 - Ansatz cụm kết nối Unitary (UCC, Hóa học lượng tử)
 - Ansatz toán tử luân phiên lượng tử (QAOA, tối ưu)
- Phản cứng hiệu quả ansatz
 - Tiếp cận Heuristic
 - Công nguyên thủy của phản cứng & chiều sâu mạch thấp



Lặp lại các khối/tầng

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert, 2024

Chuyên đề AI, QT, 23.09.2024

<https://arxiv.org/abs/2308.18127v1> (arXiv:2308.18127v1 [quant-ph])

4/24/2026

48

Tối ưu

- Tương tự như học máy cổ điển:
 - Bắt đầu bằng khởi tạo các tham số ngẫu nhiên
 - Tối ưu hóa từng tham số θ_i so với hàm mất mát $\mathcal{L}$
- Các phương pháp phi Gradient:
 - Nelder-Mead, particle swarm opt., genetic algorithms
- Gradient methods:
 - Simultaneous perturbation stochastic approximation (SPSA)
 - Stochastic gradient descent, Adam, ...
 - Parameter-shift rule: $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(x; \theta) = \frac{1}{2} [\mathcal{L}(x; \theta + \frac{\pi}{2}) - \mathcal{L}(x; \theta - \frac{\pi}{2})]$, if θ belongs to a Pauli-rotation

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Seifert, 2024

4/24/2026

49

Nơi nào xuất hiện phi tuyến?

- Vài phép mã hóa, vd. mã hóa góc
- Đo đạc!
 - Ảnh xạ biên độ α_i vào trị tuyệt đối của bình phương xác suất $|\alpha_i|^2$
 - Lấy mẫu ngẫu nhiên một trạng thái đầu ra theo xác suất
- Trọng tác vụ cổ điển: hàm ngưỡng, e.g. $\text{sgn}(\cdot)$

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

50

Tải nạp dữ liệu

Việc lặp lại việc áp dụng unitary mã hóa (encoding unitary) theo kiểu luân phiên, xen kẽ với các khối tham số hóa (parametrized blocks) có thể tăng cường khả năng biểu diễn (expressivity) của mạch

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

51

Thách thức trong Học máy lượng tử & Kết luận

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

52

Hiện tượng vùng phẳng cần cỗi Barren Plateaus

= Vấn đề “vanishing gradients” trong HM Lượng tử

- Đổ với các lớp mạch biến phân lớn với khởi gán ngẫu nhiên:
 - Lấy giá trị TB của $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ của hàm mất mát $\mathcal{L}$ bằng không
 - Phương sai $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ giảm theo hàm mũ với số qubit

→ Những vùng “phẳng lớn” (plateaus lớn) trong cảnh quan hàm chi phí, gây cản trở quá trình học

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

53

Khả năng mô phỏng cổ điển

Các cách tiếp cận để ngăn chặn / giảm thiểu vùng phẳng cần cỗi (barren plateaus):

- Hàm mất mát cục bộ
- Khởi tạo tham số đặc biệt
- Kiến trúc mạch khai thác tính đối xứng của bài toán
- ...

→ Những cách tiếp cận này đồng thời cũng khiến bài toán trở nên có thể mô phỏng hiệu quả bằng máy tính cổ điển

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

54

Các tiện lợi của học máy lượng tử

Thuộc tính	Các bài toán được nghiên cứu trong tính toán lượng tử	Các bài toán được giải quyết bởi học máy (machine learning)
Hiệu suất cổ điển (classical performance)	thấp – các bài toán được chọn lọc cẩn thận để chứng minh là khó khăn đối với máy tính cổ điển (provably difficult)	cao – học máy được áp dụng ở quy mô công nghiệp, nhiều thuật toán chạy trong thời gian tuyến tính (linear time) thực tế
Kích thước đầu vào (size of inputs)	nhiều – các thuật toán gần hạn (near-term) bị giới hạn bởi số lượng qubit nhỏ, thuật toán chơu lù (fault-tolerant) thường xử lý chuỗi bit ngắn	rất lớn – có thể lên đến hàng triệu tensors, mỗi tensor chứa hàng triệu phân tử
Cấu trúc bài toán (problem structure)	đặc biệt cấu trúc (very structured) – thường thể hiện cấu trúc tuần hoàn (periodic structure) có thể khai thác bởi giao thoa lượng tử (interference)	“lộn xộn” (messy) – bài toán xuất phát từ tình vực còn người hoặc thể giới thực, tự nhiên phức tạp, khó phân tích và trạng thái hỗn loạn
Khả năng tiếp cận lý thuyết (theoretical accessibility)	cao – có triển kiến lớn hướng tới các bài toán mà chúng ta có thể suy luận lý thuyết một cách lớn	đang chuyển dịch (shifting) – lý thuyết hiện đang được xây dựng lại dựa trên thành công thực nghiệm của deep learning
Đánh giá hiệu suất (evaluating performance)	độ phức tạp tính toán (computational complexity) – thước đo chủ đạo là độ phức tạp thời gian chạy asymptotic (scaling)	điểm chuẩn thực nghiệm (practical benchmarks) – nghiên cứu học máy đặt trọng tâm mạnh vào so sánh thực nghiệm giữa các phương pháp

Bản soạn Prof Happy AI, Source Oliver Sefrin, 2024

4/24/2026

55

Kết luận về học máy lượng tử

Quantum Machine Learning (QML) tuy có triển vọng ở một số điểm, nhưng:

- Hiện tại chưa có dấu hiệu rõ ràng về lợi thế lượng tử thực sự.
- Phần cứng cổ điển đã rất tiên tiến và được thiết kế chuyên biệt cho học máy.
- Các vấn đề lớn như khả năng huấn luyện (barren plateaus) và khả năng mô phỏng cổ điển vẫn đang được giải quyết.

Tuy nhiên:

- Các "ông lớn" trong ngành (Google, IBM, Intel,...) đang đầu tư mạnh.
- Học máy lượng tử có thể đóng vai trò cầu nối giữa kỷ nguyên NISQ và kỷ nguyên lượng tử chịu lỗi (fault-tolerant).

Nghiên cứu vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bản soạn: Prof. Happy A., Source: Oliver Schott, 2024

4/24/2026